

MI-501 (GS)
B. Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Mining Surveying – II
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- (ii) **All** questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
 किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Define a Theodolite. Classify the different types of theodolites used in surveying.
 थियोडोलाइट को परिभाषित कीजिये। सर्वेडिंग में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग तरह के थियोडोलाइट्स का वर्गीकरण करें।
- (b) Discuss various sources of errors in Theodolite surveying and their prevention.
 थियोडोलाइट सर्वेडिंग में गलतियों के अलग-अलग सोर्स और उन्हें रोकने के तरीकों पर चर्चा करें।

2. (a) Describe the procedure for determining the height and distance of an inaccessible point by trigonometric levelling.
 ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग द्वारा किसी दुर्गम बिंदु की ऊँचाई और दूरी निर्धारित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।
- (b) Define Tacheometry and explain its principle and importance in mining surveys.
 टैकोमेट्री को परिभाषित कीजिये और खनन सर्वेक्षण में इसके सिद्धान्त और महत्व को समझाएँ।
3. (a) What is an auto-reduction tacheometer? Explain the subtense bar method of tacheometry.
 ऑटो-रिडक्शन टैकोमीटर क्या है? टैकोमेट्री की सबटेंस बार विधि समझाइए।
- (b) Compare stadia, tangential and subtense methods of tacheometry.
 टैकोमेट्री के स्टैडिया, टेंजेंशियल और सबटेंस तरीकों की तुलना कीजिये।
4. (a) Define setting out and explain its importance in mining and civil works.
 सेटिंग आउट को परिभाषित कीजिये तथा खनन और सिविल कार्यों में इसके महत्व को समझाएँ।
- (b) What is equalization of boundaries? Explain with a suitable example.
 सीमाओं का समानीकरण क्या है? एक उपयुक्त उदाहरण देकर समझाएँ।

5. (a) Describe different methods of volume computation in earthwork calculations.
अर्थवर्क के काम की गणना में आयतन की गणना के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें।
- (b) Describe the relative importance of different errors in mine surveying.
माइन सर्वेइंग में अलग-अलग गलतियों के सापेक्ष महत्व का वर्णन करें।
6. (a) Describe survey problems related to faults and boreholes.
फॉल्ट और बोरहोल से जुड़ी सर्वे की समस्याओं के बारे में बताएँ।
- (b) Describe the procedure for preparation of mine plans and sections.
खदान योजनाओं और अनुभागों की तैयारी की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।
7. (a) Explain methods of enlargement and reduction of mine plans.
माइन प्लान को इन्लार्ज करने और कम करने के तरीकों के बारे में बताएँ।
- (b) How is the accuracy of old mine plans checked?
पुराने खदान प्लान की सटीकता कैसे जाँची जाती है।
8. (a) Explain the construction and working of a planimeter.
प्लानीमीटर की बनावट और कार्यप्रणाली समझाइए।
- (b) Describe the methods of maintaining direction in underground roadways.
भूमिगत सड़कों में दिशा बनाए रखने के तरीकों का वर्णन करें।
